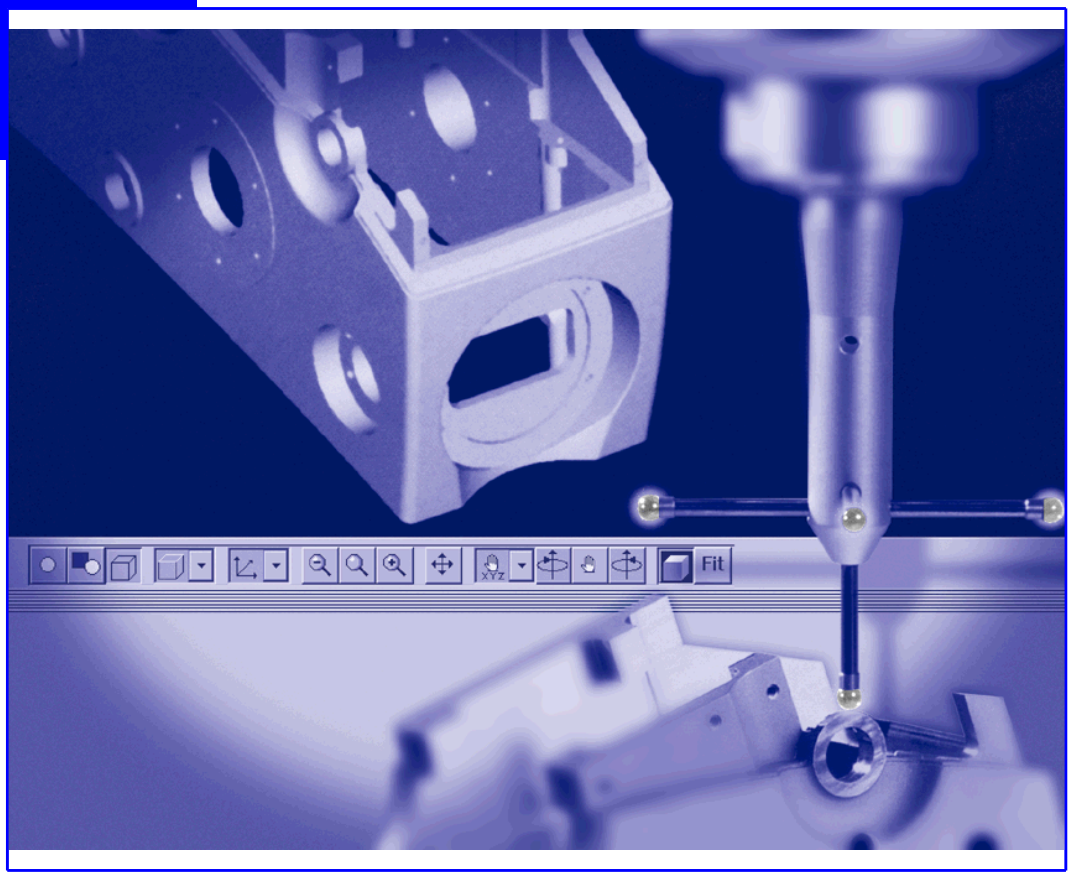
# CALYPSO

## Opce 11
## Rozhraní QS-STAT




## Návod k obsluze

ZEISS

Změny provedení a rozsahu dodávky souřadnicového měřicího stroje a jeho doplňkového vybavení, programových aplikací a příslušné dokumentace jsou vyhrazeny.

Šíření či rozmnožování této dokumentace ani využívání a sdělování jejího obsahu není dovoleno, pokud k tomu není dán výslovný souhlas. Porušení tohoto ustanovení zavazuje k náhradě škody.

Veškerá práva vyhrazena, zejména pro případ udělení patentu nebo registrace užitného vzoru.

Změny v této uživatelské příručce a technické změny souřadnicového měřicího stroje a jeho komponent jsou vyhrazeny.

Všechny názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo obchodní značky oprávněných majitelů.

I přes maximální péči není možné převzít odpovědnost za úplnost a správnost informací uvedených v tomto návodu, s výjimkou úmyslu.

CALYPSO
Verze 2018
Návod k obsluze
2018-05-25
61212-2811512

# Obsah


## Předmluva

**O tomto návodu k obsluze ..... Předmluva 1**

**Grafická úprava bezpečnostních pokynů ..... Předmluva 3**

## Kapitola 1 Rozhraní QS-STAT (opce)

**Úvod: Rozhraní QS-STAT (opce) ..... 1-2**

**Konverze výsledků měření pro qs-STAT ..... 1-3**

Průběh konverze pro qs-STAT ..... 1-3

Soubor popisu Q-DAS ..... 1-4

Soubor hodnot Q-DAS ..... 1-5

Konfigurační soubor QDASCONV.CON ..... 1-5

Uložit výsledky měření z programu CALYPSO ve formátu Q-DAS ..... 1-6

Rozdělit vyhodnocení Q-DAS podle atributu ..... 1-6

**Řízení konverze pomocí souboru QDASCONV.CON ..... 1-9**

Upravit soubor QDASCONV.CON ..... 1-9

Úseky konfiguračního souboru QDASCONV.CON ..... 1-9

Příklad konfiguračního souboru Q-DAS ..... 1-13

## Rejstřík

# Předmluva

## O tomto návodu k obsluze

Program CALYPSO se skládá ze základního modulu a z různých doplňkových opcí pro speciální účely. Podle svých potřeb si můžete určit rozsah programového vybavení.

Tento návod k obsluze popisuje doplňkovou opci programu CALYPSO a předpokládá, že jste již seznámeni s návodem k obsluze pro základní modul programu CALYPSO.

**Oznámení**

Další opce programu CALYPSO jsou popsány v samostatných příručkách.

Referenční údaje o oknech a dialozích najdete v referenci dialogů v online nápovědě pro CALYPSO.

*Einfach messen – und was Sie dazu wissen sollten, Eine Fibel der Messtechnik*

Carl Zeiss, Unternehmensbereich Industrielle Messtechnik,

Objednací číslo: 612302-9002

### Textové konvence

V této uživatelské příručce se používají následující textové konvence a symboly:

| Příklad | Popis |
|---|---|
| **Měřené elementy** | Textový prvek grafického zobrazení na obrazovce. |
| **Komentář** | Tlačítko **Komentář** na obrazovce. |
| <název přístroje> | Variabilní text nebo zástupce pro název. |
| *C:\windows\w.ini* | Soubor w.ini v adresáři windows na diskové jednotce C:\. |
| *Pro tento oddíl...* | Zvýrazněný text, jehož obsah je obzvláště důležitý. |

| Příklad | Popis |
|---|---|
| ➢ *Předmluva [⇨ Předmluva-1]* | Toto je křížový odkaz. Pokud sledujete příručku na obrazovce, kliknutím na odkaz přejdete na příslušné místo. |
| **CNC → CNC start → CNC start** | Povel **CNC start** v podmenu **CNC start** menu **CNC**. |
| CTRL+A | Stiskněte současně klávesu CTRLa písmeno A. |

## Symboly

V této příručce se používají tři speciální symboly, které vždy upozorňují na důležité informace. Tyto symboly se nacházejí v postranním sloupci vedle příslušného textu.

Podrobné vysvětlení bezpečnostních pokynů najdete v oddílu Grafická úprava bezpečnostních pokynů

# Grafická úprava bezpečnostních pokynů

Bezpečnostní pokyny upozorňují na nebezpečí pro zdraví. Rozlišují se tři stupně: Nebezpečí, varování a upozornění. Všechny tři bezpečnostní pokyny jsou označeny stejným výstražným symbolem. Vedle tohoto symbolu je uvedeno pojmenování bezpečnostního pokynu - signální slovo. Dále jsou popsány použité bezpečnostní pokyny.

## Struktura bezpečnostního pokynu

Bezpečnostní pokyn může obsahovat tyto prvky:

- Výstražný symbol a signální slovo: Nebezpečí, varování a upozornění
- Zdroj a příčina nebezpečí
- Následky pro uživatele při nerespektování bezpečnostního pokynu
- Potřebná opatření ze strany uživatele, aby nedošlo k potenciálním následkům
- Některé opatření může vést k průběžnému výsledku.
- Na konci všech opatření může být uveden konečný výsledek.

## Riziko ohrožení zdraví



**⚠ Nebezpečí**

**Výstražný symbol »Nebezpečí« upozorňuje na akutní ohrožení života a zdraví.**

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, dojde k usmrcení nebo těžkému zranění.

*Příklad*: Zásah elektrickým proudem při vysokém napětí.



**⚠ Varování**

**Výstražný symbol »Varování« upozorňuje na možné ohrožení života a zdraví.**

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k usmrcení nebo těžkému zranění.

*Příklad*: Zhmoždění (rozdrcení) těla způsobené velkými hmotnostmi.



**⚠ Upozornění**

**Výstražný symbol »Upozornění« upozorňuje na ohrožení zdraví.**

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k lehkému nebo středně těžkému poranění.

*Příklad*: Lehká pohmoždění končetin způsobená malými hmotnostmi.

### Riziko škod na majetku

Když nehrozí riziko pro zdraví, ale může být poškozen souřadnicový měřicí stroj nebo jiné komponenty, použije se následující symbol.



**Tento symbol upozorňuje na možné poškození souřadnicového měřicího stroje.**

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsaná událost, může dojít k poškození souřadnicového měřicího stroje nebo některé jeho komponenty.

*Příklad*: Kolize pinoly se součástí.

Kapitola 1

# Rozhraní QS-STAT (opce)

## Tato kapitola obsahuje:

Úvod: Rozhraní QS-STAT (opce) ..... 1-2
Konverze výsledků měření pro qs-STAT ..... 1-3
Řízení konverze pomocí souboru QDASCONV.CON ..... 1-9

# Úvod: Rozhraní QS-STAT (opce)

Opce Rozhraní QS-STAT umožňuje výsledky měření, uložené programem CALYPSO ve formátu Q-DAS, vyhodnocovat ve statistickém programu qs-STAT.

CALYPSO podporuje katalogovou strukturu programu qs-STAT. Podkatalogy nejsou podporovány.

# Konverze výsledků měření pro qs-STAT

## Průběh konverze pro qs-STAT

Výsledky měření, které byly programem CALYPSO uloženy ve formátu Q-DAS, můžete vyhodnocovat ve statistickém programu qs-STAT.

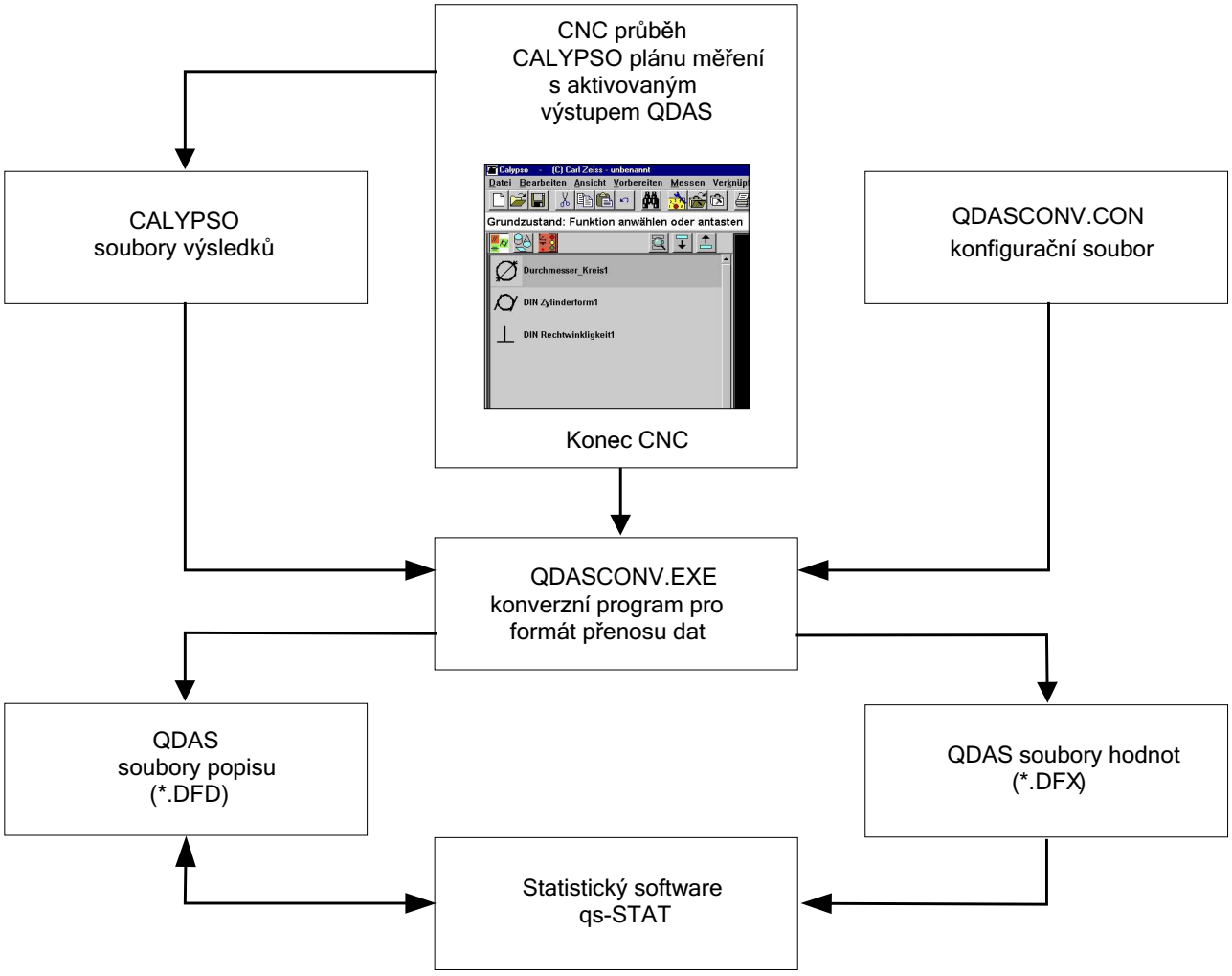
CALYPSO podporuje katalogovou strukturu programu qs-STAT.

**Oznámení**

Podkatalogy nejsou podporovány.

### Jak probíhá konverze do formátu Q-DAS

Po CNC průběhu vznikají automaticky soubory výsledků programu CALYPSO.




Je-li aktivována konverze do formátu Q-DAS, převádí konverzní program QDASCONV.EXE tyto soubory výsledků na Q-DAS *soubor popisu* a na jeden či více Q-DAS *souborů hodnot*.

Konverzní program přitom používá datové struktury definované v *konfiguračním souboru* QDASCONV.CON.

**Oznámení**

Do souboru Q-DAS se ukládají jen ty výsledky, pro jejichž charakteristiku je v **editoru charakteristik** pro položku **Charakteristika do statistiky** nastaveno „Zapnout“ nebo „Default“.

Kolik souborů na konci získáte, závisí na nastaveních v okně Výsledky do souboru. Tam můžete v sekci **Q-DAS** určit počet a typ souborů předávaných na rozhraní Q-DAS (viz Exportovat výsledky měření do souboru v základním návodu k obsluze).

# Soubor popisu Q-DAS

Tento soubor dostane jako název prvních 8 znaků názvu plánu měření a příponu **.DFD*.

Soubor popisu obsahuje specifická data pro součást a pro charakteristiku, která popisují součást a jednotlivé charakteristiky. Obsah těchto dat je možné převzít z hlavičky protokolu, z protokolu měření nebo z konfiguračního souboru.

Při každém vyvolání programu *QDASCONV.EXE* se kontroluje, zda již existuje soubor popisu. Pokud ještě neexistuje, je vytvořen a zůstává platný pro všechna další měření.

V modulu pro sběr dat statistického programu qs-STAT je možné provádět dodatečně změny, např. přidat charakteristiky a zadávat informace, které nebyly ještě při měření známy. Když má počítač s programem CALYPSO znovu k dispozici změněný popisný soubor, rozezná konverzní program *QDASCONV.EXE* změny (např. nové charakteristiky) a zohlední je při další konverzi.

## Schéma klíčů

Data popisu začínají v souboru DFD čtyřmístným klíčem, který zajistí přiřazení obsahu:

| | |
|---|---|
| *0 ... 999* | Popis formátů hodnot |
| *1000 ... 1999* | Data dílu |
| *2000 ... 2999* | Data znaků - charakteristik |
| *3000 ... 3999* | Data plánu měření |

Příklad: *K1001 Motorblok*

Význam:

*K* = Key

*1001* = Číslo dílu

*Motorblok* = Informační obsah

# Soubor hodnot Q-DAS

Tento soubor dostane jako název prvních 8 znaků názvu plánu měření a příponu **.DFX*.

V souboru hodnot jsou uloženy naměřené hodnoty společně s identifikací pro platnost rozměru a datem uložení v jednou souboru dat na jedno měření.

Při prvním průběhu by se měly poslat všechny charakteristiky do qs-STAT, aby v programu qs-STAT mohl být založen kompletní datový model. Když se potom posílají do qs-STAT jen některé vybrané elementy, je datový model aktualizován; nezměřené elementy zůstávají na stavu čítače 1.

**Oznámení**

Pokud se při prvním průběhu pošle do programu qs-STAT jen část plánu měření, potom ale všechny charakteristiky jako další průběh, *není* předtím založený datový model aktualizován.

Doplňková data jako např. číslo šarže, operátor a číslo stroje se mohou v případě potřeby uložit ke každému průběhu měření do přídavných datových vět.

Pořadí charakteristik v datové větě se řídí vždy pořadím v měření, ze kterého se nově vytváří popisný soubor. Jestliže oproti tomuto prvnímu měření chybí některé charakteristiky, obsadí se naměřený rozměr hodnotou nula a rozměr je pomocí identifikace označen jako neplatný.

# Konfigurační soubor QDASCONV.CON

Konfigurační soubor *QDASCONV.CON* řídí konverzi výsledků měření z programu CALYPSO na formát Q-DAS.

*QDASCONV.EXE* použije pro konverzi nastavení z tohoto souboru. *QDASCONV.CON* se musí nacházet v uživatelském adresáři programu CALYPSO (viz Adresářové struktury v programu CALYPSO).

Soubor *QDASCONV.CON* můžete změnit a tím ovlivnit konverzi (viz ➤ *Řídit konverzi pomocí souboru QDASCONV.CON [⇨ 1-9]*).

# Uložit výsledky měření z programu CALYPSO ve formátu Q-DAS

1 Ověřte si, že je nainstalovaná opce Rozhraní QS-STAT.
Program *QDASCONV.EXE* se v tom případě nachází v adresáři *<adresář programu>\bin*.

2 Uložte výsledky měření, jak je popsáno v oddílu Exportovat výsledky měření do souboru v základním návodu k obsluze. Položku **Q-DAS** nastavte na **Zapnout** (ukládání bez dotazu) nebo **Výběr při startu CNC** (ukládání s dotazem).
*Informace*: Do souboru Q-DAS se ukládají jen ty výsledky, pro jejichž charakteristiku je v **editoru charakteristik** pro položku **Charakteristika do statistiky** nastaveno „Zapnout“ nebo „Default“.

Výsledky měření se po CNC průběhu uloží do souboru popisu (**.dfd*) a souboru hodnot (**.dfx*) v *<uživatelský adresář>\workarea\qdas* do adresáře s názvem příslušného plánu měření.

*Informace*: Můžete také uložit výsledky měření do několika samostatných souborů.

# Rozdělit vyhodnocení Q-DAS podle atributu

CALYPSO umožňuje předání výsledků měření na rozhraní Q-DAS pro vyhodnocení ve statistických programech, jako je qs-STAT.

Výsledky CNC průběhu je možné předat jako celý soubor nebo je rozdělit podle stávajících skupin charakteristik – a to volitelně podle skupin charakteristik nejvyššího stupně hierarchie, nebo nejnižšího stupně hierarchie.

Jestliže chcete dále rozdělit vyhodnocení Q-DAS podle jiných kritérií, použijte pro to atributy charakteristik. Určete atribut, podle kterého se má provést rozdělení, a CALYPSO předá na rozhraní Q-DAS soubory, které obsahují charakteristiky se stejnou hodnotou příslušného atributu.

**Oznámení**

Při použití identifikace „#all“ se mohou určité charakteristiky objevit ve všech skupinách.

## Nastavit rozdělení podle atributu

Aby bylo v programu CALYPSO možné aktivovat oddělení charakteristik podle určitého atributu, musí být tento atribut definován v souboru INI pro uživatelsky definované atributy charakteristik.

Soubor INI pro uživatelsky definované atributy charakteristik má název *userattributes.ini* a nachází se v adresáři *<uživatelský adresář>\data \config*.

Příklad pro příslušné úseky souboru INI:

```
REM userattributes.ini example
[Fieldnames]
u_k0053operation
...
...
[u_k0053operation]
name=K0053 Operation
selectiveList=true
selectiveListValues=u_k0053operation_valueList
editable=false
...
[u_k0053operation_valueList]
10=OP10
20=OP20
30=OP30
40=OP40
#all=TO_ALL_OPs
```

## Provést rozdělení podle atributu

Je-li příslušný atribut nastaven, připravíte rozdělení tím, že zvolíte menu **Příprava → Výsledky do souboru**, v okně **Výsledky do souboru** v sekci **Q-DAS** aktivujete výstup do souboru a zvolíte **Rozdělení dle ... <atribut>**.

Poté už je jen třeba každé charakteristice, která má být zahrnuta do vyhodnocení, přiřadit hodnotu atributu požadované skupiny. Nejrychleji to lze provést v **editoru pro charakteristiky**.

Pro charakteristiky, které se mají objevit ve všech vyhodnocovaných skupinách, nastavte (s použitím uvedeného souboru INI) hodnotu „TO_ALL_OPs“.

## Výsledek

Charakteristiky jsou, podle nastaveného atributu, zapsány do několika tabulkových souborů a rozdělené předány na rozhraní Q-DAS. Pro Q-DAS jsou to jakoby různé CNC průběhy.

Pro rozlišení se názvy složek, které obsahují příslušné soubory dfd a dfx, opatří kromě čísla dílu ještě navíc obsahem atributu (bez mezer a nepřípustných znaků). Charakteristiky bez přiřazené hodnoty jsou sdruženy ve složce *_NOGROUP.

Příklad: Plán měření se jmenuje Flansch Hugo, 38 je číslo dílu. Adresáře mají potom názvy (pro výše uvedený příklad):

- FlanschHugo_38_10
- FlanschHugo_38_20
- FlanschHugo_38_30
- FlanschHugo_38_40
- FlanschHugo_38_NOGROUP

# Řízení konverze pomocí souboru QDASCONV.CON

## Upravit soubor QDASCONV.CON

Pro řízení konverze výsledků měření z programu CALYPSO do formátu Q-DAS stačí pouze upravit konfigurační soubor *QDASCONV.CON*.

**Formát řádku konfiguračního souboru QDASCONV.CON**

Každý relevantní řádek konfiguračního souboru má tento formát řádku:

```
KXXXX LLL T H:<Name>
```

Zástupné znaky mají tento význam:

| | | |
|---|---|---|
| `K` | Key | *XXXX*: čtyřmístný klíč pro přiřazení obsahu |
| `LLL` | délka pole | 1 ... 255 |
| `T` | typ dat | A = alfanumerická<br>I = číslo<br>F = číslo v pohyblivé řádové čárce<br>D = datum |
| `H:<Name>` | původ a název pole | P = klíčové slovo ze souboru záhlaví, příklad: *P:planid*<br>W = přímo z tohoto souboru; příklad: *W:Prismo7* |

Oddělovače mezi zástupnými znaky jsou mezery (prázdné znaky) nebo tabulátory.

Vodicí mezery nejsou přípustné.

Řádky komentáře začínají znakem `#`.

## Úseky konfiguračního souboru QDASCONV.CON

Soubor se člení na pět úseků, které jsou označeny písmeny B, C, D, E, F.

Každý úsek začíná oddělovací čarou, např.:

```
$C----------------------------------
```

Úseky B, C a D obsahují klíče požadované zákazníky (včetně jejich definice) pro popisný soubor, soubor hodnot a popř. popis, jak se mají vyplnit datová pole daným obsahem. Zde definované obsahy jsou platné pro všechny součásti. V části protokolu s informacemi Q-DAS se však mohou upravit pro každou součást individuálně.

Úsek E definuje datová pole, která se vytvářejí navíc v souboru hodnot.

Úsek F obsahuje parametry, které se mohou pro různé charakteristiky a také při každém CNC průběhu odlišovat.

### Úsek B: Vytvářená data o součásti

V tomto úseku konfiguračního souboru je třeba specifikovat všechna data o součásti vyžádaná zákazníkem v popisném souboru - klíč, délku, typ a popř. obsah.

Často používané klíče (keys) a jejich označení pro data součásti:

| | |
|---|---|
| K1001 | Číslo dílu |
| K1002 | Označení dílu |
| K1003 | Zkrácené označení dílu |
| K1004 | Změnový stav dílu |
| K1005 | Výrobek |
| K1007 | Krátké označení čísla dílu |
| K1040 | Výkres katalog |
| K1041 | Číslo výkresu text |
| K1042 | Změna výkresu |
| K1043 | Výkres index |
| K1900 | Poznámka |

Není nutné použít zde uvedené klíče. Můžete kdykoliv také přidat nové klíče.

### Úsek C: Vytvářená konstantní data charakteristiky

Některé údaje, které jsou potřebné pro popis charakteristik, nezná někdy ani uživatel měřicího stroje ani nejsou patrné z protokolu.

Část těchto dat je u souřadnicových měřicích strojů stejná pro všechny charakteristiky (znaky). Tato data jsou proto v tomto úseku konfiguračního souboru definována pro popisný soubor jako konstantní data charakteristik.

Často používané klíče (keys) a jejich označení pro data charakteristiky - znaku:

| | |
|---|---|
| K2004 | Druh znaku |
| K2005 | Třída znaku |

| | |
|---|---|
| K2007 | Druh regulace (kontroly) |
| K2211 | Typ rozdělení |
| K2212 | Číslo normálu text: Porovnávací normál |
| K2213 | Označení normálu |
| K2214 | Teplota normálu |
| K2215 | Číslo normálu |
| K2220 | Počet operátorů |
| K2221 | Počet měření |
| K2303 | Oddělení/Náklad.středisko |
| K2305 | Číslo stroje |
| K2306 | Úsek v závodě |
| K2307 | Číslo PTM |
| K2342 | Název plánu měření |
| K2343 | Datum vytvoření plánu měření |
| K2344 | Autor plánu měření |
| K2401 | Číslo zkušebního zařízení text |
| K2402 | Označení zkušebního zařízení |
| K2404 | Rozlišení zkušebního zařízení |
| K2405 | Číslo zkušebního zařízení |
| K2406 | Výrobce zkušebního zařízení |
| K2407 | Číslo přístroje SPC |
| K2408 | Označení přístroje SPC |
| K2409 | Typ přístroje SPC |
| K2410 | Místo měření |

V konfiguračním souboru není nutné uvádět hodnoty pro tyto klíče, protože ve statistickém programu qs-STAT je možné zadat tyto hodnoty také v modulu pro sběr dat.

### Úsek D: Vytvářená proměnná data charakteristiky

Část těchto dat se může najít přímo v protokolu měření. V tomto úseku konfiguračního souboru se nemusejí uvádět hodnoty.

**Oznámení**

Data v úseku D se nesmí měnit.

Často používané klíče (keys) a jejich označení pro proměnná data charakteristiky - znaku:

| | |
|---|---|
| K2001 | Číslo znaku |
| K2002 | Označení znaku (přídavný text z konfig.souboru) |
| K2003 | Znak krátký text (CALYPSO typ znaku) |
| K2100 | Cílová hodnota |
| K2101 | Jmen.rozměr |
| K2110 | Dolní mezní hodnota |
| K2111 | Horní mezní hodnota |
| K2112 | Dolní úchylka |
| K2113 | Horní úchylka |
| K2120 | Typ dolní meze |
| K2121 | Typ horní meze |
| K2142 | Označení jednotky |
| K2151 | Tolerance jako text (šířka tolerance) |

**Úsek E: Dodatečně vytvářená datová pole**

Ke každému měření se mohou do souboru hodnot umístit další data v datových větách. Tato data jsou platná jen pro příslušný průběh měření.

Klíče (keys) a jejich označení pro přídavná datová pole:

| | |
|---|---|
| K0005 | Události |
| K0006 | Číslo šarže/ident.číslo |
| K0007 | Číslo hnízda |
| K0008 | Operátor (číslo z katalogu) |
| K0009 | Text |
| K0010 | Číslo stroje (číslo z katalogu) |

Tyto údaje se mohou v různých průbězích měnit. Je tedy vhodné využít sloupce z hlavičky protokolu.

Klíče v tomto úseku konfiguračního souboru se projevují pouze při prvním průběhu. Měly by se tedy vyhodnocovat jen, když platí pro všechna měření, např. když všechny obrobky jsou z určitého stroje.

Aby se ke každému průběhu měření uložila příslušná data, mohou být tyto klíče uvedeny také v části protokolu s informacemi Q-DAS.

**Úsek F**

Úsek F obsahuje parametry, které se mohou pro různé charakteristiky a také při každém CNC průběhu odlišovat. Podrobnosti viz příklady ze souboru *QDASCONV.CON*.

# Příklad konfiguračního souboru Q-DAS

```
#################################################################
################
# Soubor: QDASCONV.CON
# Konfigurační soubor pro QDASCONV.EXE
#################################################################
################
$B---------------------------------------------------------------
---------------
#################################################################
################
# Úsek B: Vytvářená data o součásti (K1000 - K1099)
# (viz také datové formáty Q-DAS)
# Zde se specifikují všechna zákazníkem požadovaná data
# CALYPSO: Data se berou ze souboru záhlaví
#---------------------------------------------------------------
---------------
K1001 30 A P:planid
K1002 80 A P:partcomment
K1004 20 A P:partrv
K1007 20 A P:partsn
K1041 30 A P:drawingno
K1053 20 A P:order
K1081 20 A P:mfgdev
K1086 20 A P:tooldf
K1101 40 A P:vda_departm
K1201 20 A P:dmesn
K1202 40 A P:dmeid
K1900 255 A P:startcomment
$C---------------------------------------------------------------
---------------
#################################################################
################
# Úsek C: Vytvářená konstantní data charakteristiky stejná pro
všechny charakteristiky
# (viz také datové formáty Q-DAS)
# Zde se specifikují všechna zákazníkem požadovaná data,
formát je
# stejný jako v úseku $B
# POZOR: Zde nejsou přípustné hodnoty ze souboru
charakteristik.
#---------------------------------------------------------------
```

```
----------------
K2004 1 I W:0
K2005 1 I W:3
K2007 1 I
K2011 4 I
K2013 22 F W:0.0001
K2022 1 I W:4
K2142 40 A W:mm
K2301 20 A P:mfgdev
K2302 40 A P:mfgdev
K2303 40 A P:vda_departm
K2306 40 A P:vda_departm
K2342 40 A P:planid
K2343 20 D P:creationdate
K2344 20 A P:produceoper
K2401 40 A P:dmesn
K2402 80 A P:dmeid
K2406 40 A W:Carl Zeiss Oberkochen
K8500 5 I W:3
$D----------------------------------------------------------
----------------
################################################################
################
# Úsek D: Vytvářená data charakteristiky specifická pro
všechny charakteristiky
# (viz také datové formáty Q-DAS)
# Zde se specifikují všechna zákazníkem požadovaná data,
formát je
# stejný jako v úseku $B
# Nejsou definovány identifikace pro hodnoty, údaje se berou
# z Characteristicfile.
# Pokud není uveden zdroj, hodnoty se vypočtou.
################################################################
################
K2001 20 A C:
K2002 80 A C:id
K2003 20 A C:type
K2100 22 F
K2101 22 F C:nominal
K2110 22 F C:lowertol
K2111 22 F C:uppertol
K2112 22 F C:lowertol
K2113 22 F C:uppertol
K2120 1 I
```

```
K2121 1 I
K2130 22 F
K2131 22 F
K2141 5 I
K2151 20 A
K2213 22 F C:actual
$E----------------------------------------------------------------
----------------
################################################################
#################
# Úsek E: Dodatečně vytvářená datová pole v souboru hodnot
# Zde se specifikují všechna zákazníkem požadovaná data,
formát je
# stejný jako v úseku $B
################################################################
#################
#K0001 22 F C:actual
#K0006 14 A P:lotid
#K0007 5 I P:tooldf
#K0008 5 I P:operid
#K0009 40 A P:startcomment
```

# Rejstřík


## K

Konfigurační soubor
    QDASCONV.CON, úseky 1-9
Konverze qs-STAT
    Průběh 1-3

## Q

Q-DAS formát 1-3
    uložit výsledky měření 1-6
    vyhodnotit výsledky 1-2
Q-DAS konfigurační soubor
    Příklad 1-13
Q-DAS vyhodnocení
    rozdělit podle atributu 1-6
QDASCONV.CON 1-5
    upravit 1-9
    Úseky 1-9
QDASCONV.EXE 1-3
qs-STAT
    vyhodnotit výsledky 1-2

## S

Soubor hodnot Q-DAS 1-5
Soubor popisu Q-DAS 1-4
Statistický program
    pro vyhodnocení výsledků 1-2

## V

Výsledky měření
    uložit ve formátu Q-DAS 1-6